

---

**<Campus Digital>**

---

**<Campus Digital>**  
**<CampusDigital.org>**

## **Plan de Desarrollo de Software**

**Versión 0.91**

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Curso:</b>                 | Ingeniería de Software (SCD-1011) |
| <b>Equipo:</b>                | Equipo No. 6 – Parcial 2          |
| <b>Módulos asignados:</b>     | 4.1 y 4.10                        |
| <b>Fecha de elaboración:</b>  | Abril 2026                        |
| <b>Versión del documento:</b> | 0.91                              |

### **Integrantes del equipo de desarrollo:**

| <b>#</b> | <b>Nombre completo</b>        |
|----------|-------------------------------|
| 1        | Silva López Irving Javier     |
| 2        | Soto Trejo Ángel              |
| 3        | Morales Martínez Adrián       |
| 4        | Pacheco García Jesús Adrián   |
| 5        | Paz Rodríguez Diego Alejandro |

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| CampusDigitalAPP>                        | Versión: 0.91     |
| Plan de Desarrollo de Software           | Fecha: 15/04/2026 |
| Documento Plan de Desarrollo de Software |                   |

## Historial de Revisiones

| Fecha             | Versión | Descripción                                                                                                     | Autor        |
|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Abril 2026</b> | 0.9     | Versión inicial del Plan de Desarrollo de Software elaborada durante la Fase de Inicio del proyecto integrador. | Equipo No. 6 |
|                   |         |                                                                                                                 |              |
|                   |         |                                                                                                                 |              |
|                   |         |                                                                                                                 |              |

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| CampusDigitalAPP>                        | Versión: 0.91     |
| Plan de Desarrollo de Software           | Fecha: 15/04/2026 |
| Documento Plan de Desarrollo de Software |                   |

## Tabla de Contenidos

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción.....</b>                            | <b>4</b>  |
| 1.1 Propósito.....                                     | 4         |
| 1.2 Alcance.....                                       | 4         |
| 1.3 Resumen.....                                       | 4         |
| <b>2. Vista General del Proyecto.....</b>              | <b>5</b>  |
| 2.1 Propósito, Alcance y Objetivos.....                | 5         |
| 2.2 Suposiciones y Restricciones.....                  | 5         |
| 2.3 Entregables del proyecto.....                      | 5         |
| 2.4 Evolución del Plan de Desarrollo del Software..... | 7         |
| <b>3. Organización del Proyecto.....</b>               | <b>9</b>  |
| 3.1 Participantes en el Proyecto.....                  | 9         |
| 3.2 Interfaces Externas.....                           | 10        |
| 3.3 Roles y Responsabilidades.....                     | 10        |
| <b>4. Gestión del Proceso.....</b>                     | <b>11</b> |
| 4.1 Estimaciones del Proyecto.....                     | 11        |
| 4.2 Plan del Proyecto.....                             | 12        |
| 4.2.1 Plan de las Fases.....                           | 12        |
| 4.2.2 Calendario del Proyecto.....                     | 13        |
| 4.3 Seguimiento y Control del Proyecto.....            | 13        |
| <b>5. Referencias.....</b>                             | <b>17</b> |

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| CampusDigitalAPP>                        | Versión: 0.91     |
| Plan de Desarrollo de Software           | Fecha: 15/04/2026 |
| Documento Plan de Desarrollo de Software |                   |

# Plan de Desarrollo del Software

## 1. Introducción

El presente documento constituye el Plan de Desarrollo de Software (PDS) para los módulos 4.1 – Gestión de Usuarios y Seguridad y 4.10 – Identificación por Tarjeta Universitaria (RFID/NFC), que forman parte del proyecto integrador de la asignatura Ingeniería de Software (SCD-1011). El documento ha sido elaborado por el Equipo No. 6 siguiendo la metodología del Rational Unified Process (RUP) y sirve como guía formal para la planeación, ejecución, seguimiento y cierre del desarrollo.

El proyecto integrador consiste en el desarrollo de una Plataforma de Servicios, Compras y Saldo Digital del Campus, compuesta por diez módulos distribuidos entre diferentes equipos del grupo. A nuestro equipo le fue asignada la responsabilidad de los módulos mencionados, que en conjunto constituyen la columna vertebral de seguridad e identidad de toda la plataforma. El sistema se desarrolla con el stack tecnológico oficial: Laravel (backend), Inertia.js + Vue 3 (frontend) y Axios (HTTP).

### 1.1 Propósito

El propósito de este Plan de Desarrollo de Software es proporcionar toda la información necesaria para planificar, organizar y dar seguimiento al desarrollo de los módulos 4.1 y 4.10 dentro del proyecto integrador. En él se describe el enfoque de desarrollo adoptado, la organización del equipo, los artefactos a generar, el calendario de actividades y los mecanismos de control de calidad.

Los usuarios del Plan de Desarrollo del Software son:

- El líder de proyecto (jefe del equipo), quien lo utiliza para organizar las tareas, administrar prioridades, coordinar la comunicación con el docente y garantizar el cumplimiento de los entregables en cada sprint.
- Los demás miembros del Equipo No. 6, quienes lo usan para entender qué deben desarrollar, en qué orden y qué dependencias existen entre sus tareas.
- El docente titular de SCD-1011, quien lo utiliza como referencia para evaluar el proceso y los entregables del equipo.
- Los equipos asignados a la evaluación cruzada, quienes pueden referirse a él para comprender el alcance y los criterios de revisión de los módulos.

### 1.2 Alcance

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| CampusDigitalAPP>                        | Versión: 0.91     |
| Plan de Desarrollo de Software           | Fecha: 15/04/2026 |
| Documento Plan de Desarrollo de Software |                   |

Este Plan de Desarrollo de Software cubre exclusivamente los módulos 4.1 y 4.10 del proyecto integrador, asignados al Equipo No. 6. El módulo 4.1 gestiona el ciclo de vida completo de los usuarios del sistema: registro, autenticación, roles, permisos, perfil y bitácora de actividad. El módulo 4.10 extiende la identidad digital al mundo físico mediante tarjetas universitarias RFID/NFC, habilitando autenticación por proximidad, consulta de saldo y confirmación de consumos en los distintos puntos de servicio del campus.

El documento no cubre los módulos desarrollados por otros equipos (4.2 al 4.9), aunque se describen las interfaces e integraciones necesarias entre los módulos 4.1 y 4.10 con el resto del sistema, especialmente con el módulo 4.2 (Saldo Digital) y el módulo 4.5 (Pedidos).

## 1.3 Resumen

Después de esta introducción, el documento se organiza en las siguientes secciones:

- Vista General del Proyecto: describe el propósito, alcance y objetivos del sistema, los artefactos entregables y la evolución prevista del plan.
- Organización del Proyecto: presenta la estructura del equipo de desarrollo, los roles asignados y las interfaces externas relevantes.
- Gestión del Proceso: detalla las estimaciones, el plan de fases e iteraciones (sprints), el calendario y los mecanismos de seguimiento y control de calidad.
- Referencias: lista los documentos de referencia consultados durante la elaboración del plan.

## 2. Vista General del Proyecto

### 2.1 Propósito, Alcance y Objetivos

La información que se presenta a continuación fue recopilada durante las sesiones de clase, las indicaciones del docente y las reuniones internas del Equipo No. 6 al inicio del parcial.

#### 2.1.1 Propósito

El propósito del sistema es ofrecer una plataforma digital integral que centralice la gestión de servicios, compras y transacciones económicas dentro del campus universitario. Los módulos 4.1 y 4.10 tienen como propósito específico garantizar que únicamente usuarios legítimos accedan al sistema con los permisos correspondientes a su rol, y permitir que dicha identidad sea verificada físicamente mediante tarjetas universitarias RFID/NFC en los puntos de servicio del campus (cafetería, copiadora, souvenirs, biblioteca, etc.).

#### 2.1.2 Alcance

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| CampusDigitalAPP>                        | Versión: 0.91     |
| Plan de Desarrollo de Software           | Fecha: 15/04/2026 |
| Documento Plan de Desarrollo de Software |                   |

El Módulo 4.1 cubre: registro y baja lógica de cuentas, autenticación con bloqueo por intentos fallidos, gestión de roles y permisos granulares, administración de perfiles extendidos, gestión de sesiones, bitácora de accesos y de actividad del sistema, dashboard de seguridad y reportes exportables en CSV y PDF.

El Módulo 4.10 cubre: registro y asociación de tarjetas universitarias (UID), autenticación por proximidad real o simulada, consulta rápida de saldo al identificar al usuario, confirmación de entregas con doble lectura de tarjeta, bloqueo y desbloqueo de tarjetas, auditoría completa de lecturas, dashboard del módulo y reportes exportables.

Queda fuera del alcance de este plan: la integración con hardware RFID/NFC externo en entorno de producción real (se usará simulador), la gestión de pagos externos, la implementación de autenticación multifactor (MFA) y la integración con directorio LDAP/Active Directory del campus.

### 2.1.3 Objetivos

- Implementar un sistema de autenticación seguro y robusto que sea la base de acceso para todos los demás módulos de la plataforma.
- Gestionar roles y permisos de manera granular, permitiendo configurar el nivel de acceso de cada usuario sin modificar el código fuente.
- Mantener una bitácora completa e inmutable de accesos y actividades relevantes del sistema para cumplir con requisitos de auditoría y seguridad.
- Integrar la identidad digital del usuario con su tarjeta universitaria física, habilitando la autenticación y confirmación de consumos en puntos de servicio sin necesidad de credenciales manuales.
- Generar dashboards e indicadores útiles para el administrador del sistema, con reportes filtrables y exportables en CSV y PDF.
- Garantizar la calidad del código mediante pruebas unitarias con PHPUnit que cubran las reglas de negocio y validaciones principales de ambos módulos.

## 2.2 Suposiciones y Restricciones

Las siguientes suposiciones y restricciones enmarcan el desarrollo del proyecto:

- Se asume que existe una base de datos relacional compartida (MySQL 8.0 o PostgreSQL 15) entre todos los módulos del proyecto integrador, gestionada mediante migraciones de Laravel.
- Se asume que el módulo 4.2 (Saldo Digital) proveerá los endpoints de consulta de saldo que consumirá el módulo 4.10 para mostrar el saldo al identificar a un usuario por tarjeta.

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| CampusDigitalAPP>                        | Versión: 0.91     |
| Plan de Desarrollo de Software           | Fecha: 15/04/2026 |
| Documento Plan de Desarrollo de Software |                   |

- Se asume que los lectores RFID/NFC físicos, en caso de estar disponibles, transmiten el UID de la tarjeta como cadena hexadecimal en mayúsculas (ej. A1B2C3D4E5F6). En ausencia de hardware, el sistema operará con el simulador por software ya implementado.
- El sistema debe desarrollarse obligatoriamente con el stack oficial: Laravel 11 + PHP 8.2+ (backend), Inertia.js + Vue 3 con Composition API (frontend), Axios (HTTP) y PHPUnit (pruebas).
- Las contraseñas deben almacenarse con hash bcrypt (mínimo costo 10); nunca en texto plano.
- Toda comunicación cliente-servidor debe realizarse sobre HTTPS/TLS 1.2 o superior en el entorno de despliegue.
- La interfaz de usuario debe estar completamente en español (México), incluyendo mensajes de error, etiquetas y reportes exportados.
- Los reportes deben ser exportables al menos en CSV; la exportación en PDF es obligatoria para los módulos 4.1 y 4.10.
- El tiempo de respuesta objetivo para operaciones de autenticación es menor a 2 segundos bajo condiciones normales de red del campus.
- El equipo está compuesto por 5 estudiantes con conocimientos intermedios de Laravel y Vue 3, con disponibilidad limitada fuera del horario de clases.

## 2.3 Entregables del Proyecto

A continuación se listan los artefactos que el Equipo No. 6 generará y entregará a lo largo del proyecto, de acuerdo con la configuración RUP adoptada. Todos los artefactos se irán refinando en cada iteración.

| # | Artefacto                                               | Descripción                                                                                                                            | Estado                 |
|---|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | Plan de Desarrollo del Software                         | Presente documento. Define la planeación completa del proyecto para los módulos 4.1 y 4.10.                                            | En elaboración         |
| 2 | Especificación de Requisitos de Software (SRS IEEE 830) | Documento de requisitos funcionales y no funcionales de los módulos 4.1 y 4.10, elaborado conforme al estándar IEEE Std 830-1998.      | Versión 1.1 completada |
| 3 | Documentación Técnica de API REST                       | Documentación completa de los endpoints implementados para los módulos 4.1 y 4.10, incluyendo casos de prueba y ejemplos de body JSON. | Versión 1.0 completada |
| 4 | Modelo de Análisis y Diseño                             | Diagramas de clases y relaciones de los modelos del sistema (Usuario, Rol, Permiso, TarjetaUniversitaria,                              | Fase de Elaboración    |

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| CampusDigitalAPP>                        | Versión: 0.91     |
| Plan de Desarrollo de Software           | Fecha: 15/04/2026 |
| Documento Plan de Desarrollo de Software |                   |

| #  | Artefacto                          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                           | Estado                                 |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    |                                    | TarjetaLectura, bitácoras, etc.).                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| 5  | Modelo de Datos                    | Diagrama entidad-relación y modelo relacional de las tablas de los módulos 4.1 y 4.10 (usuario, rol, permiso, rol_permiso, usuario_rol, usuario_perfil, usuario_sesion, acceso_bitacora, actividad_bitacora, tarjeta_universitaria, tarjeta_lectura). | Fase de Elaboración                    |
| 6  | Prototipos de Interfaz de Usuario  | Capturas de pantalla o mockups de las principales pantallas: login, dashboard de seguridad, gestión de usuarios, gestión de tarjetas, reportes y bitácoras.                                                                                           | Disponibles en el sistema implementado |
| 7  | Código fuente (módulos 4.1 y 4.10) | Código fuente completo del backend en Laravel (controladores, modelos, migraciones, middleware, rutas) y frontend en Vue 3 + Inertia.js.                                                                                                              | Desarrollado en sprints                |
| 8  | Pruebas unitarias (PHPUnit)        | Suite de pruebas unitarias que cubren las reglas de negocio, validaciones y casos límite de ambos módulos, conforme al Apéndice D del SRS.                                                                                                            | Desarrolladas en sprints               |
| 9  | Reportes de Sprint                 | Documento de seguimiento semanal por sprint: historias completadas, impedimentos, velocidad del equipo y hallazgos de evaluación cruzada.                                                                                                             | Generado por sprint                    |
| 10 | Manual de Instalación / README     | Instrucciones para instalar, configurar y ejecutar el sistema y las pruebas unitarias en un entorno local.                                                                                                                                            | Fase de Construcción                   |
| 11 | Lista de Riesgos                   | Listado de riesgos identificados para el proyecto, con probabilidad, impacto y plan de mitigación.                                                                                                                                                    | Incluida en la Sección 4.3             |
| 12 | Evaluación de Iteración            | Resultados de cada sprint: objetivos alcanzados, grado de completitud de los artefactos y lecciones aprendidas.                                                                                                                                       | Por sprint                             |

## 2.4 Evolución del Plan de Desarrollo del Software

Este Plan de Desarrollo de Software se revisará al inicio de cada sprint y se refinará cuando ocurran cambios significativos en el alcance, la disponibilidad del equipo o las indicaciones del docente. Se mantendrá un historial de revisiones en la tabla correspondiente al inicio del documento. La versión 1.0 corresponde a la planeación inicial de la Fase de Inicio; la versión 2.0 se consolidará al cierre del proyecto con los ajustes acumulados.



|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| CampusDigitalAPP>                        | Versión: 0.91     |
| Plan de Desarrollo de Software           | Fecha: 15/04/2026 |
| Documento Plan de Desarrollo de Software |                   |

## 3. Organización del Proyecto

### 3.1 Participantes en el Proyecto

El equipo de desarrollo está conformado por cinco estudiantes de la asignatura Ingeniería de Software (SCD-1011), todos con perfil de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Dado el tamaño del equipo y el alcance académico del proyecto, algunos roles RUP son desempeñados por más de un integrante o por el mismo estudiante en paralelo.

| Nombre                        | Rol principal                            | Perfil / Responsabilidades clave                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silva López Irving Javier     | Jefe de Proyecto / Ingeniero de Software | Coordina el equipo, gestiona el plan de desarrollo, supervisa la arquitectura del sistema, controla la calidad de los artefactos y mantiene actualizada la documentación técnica. |
| Soto Trejo Ángel              | Analista de Sistemas                     | Captura y especifica requisitos, elabora casos de uso, valida la lógica de negocio con el equipo y colabora en la elaboración del modelo de análisis y diseño.                    |
| Morales Martínez Adrián       | Programador / Desarrollador Backend      | Implementa los modelos, migraciones, controladores y rutas en Laravel. Desarrolla las pruebas unitarias con PHPUnit para los módulos asignados.                                   |
| Pacheco García Jesús Adrián   | Programador / Desarrollador Frontend     | Implementa los componentes Vue 3 + Inertia.js, los dashboards, formularios, reportes y la lógica de integración con el backend mediante Axios.                                    |
| Paz Rodríguez Diego Alejandro | Programador / Integración RFID           | Implementa el módulo 4.10: lógica de tarjetas, simulador RFID, endpoints de autenticación por proximidad, auditoría de lecturas y reportes del módulo.                            |

### 3.2 Interfaces Externas

Los módulos 4.1 y 4.10 interactúan con las siguientes entidades externas al equipo durante el desarrollo:

- Docente titular de SCD-1011: define los lineamientos del proyecto, valida los artefactos entregables en cada sprint y realiza la evaluación final.
- Equipos de evaluación cruzada: cada sprint, otro equipo del grupo revisará la interfaz de usuario, las pruebas unitarias y los reportes de los módulos 4.1 y 4.10, registrando sus hallazgos en el formato establecido.

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| CampusDigitalAPP>                        | Versión: 0.91     |
| Plan de Desarrollo de Software           | Fecha: 15/04/2026 |
| Documento Plan de Desarrollo de Software |                   |

- Otros equipos del proyecto integrador (4.2 al 4.9): especialmente el equipo del Módulo 4.2 (Saldo Digital), con quien se coordina la integración para la consulta de saldo en el punto de lectura RFID, y el equipo del Módulo 4.5 (Pedidos), con quien se integra la confirmación de entregas con tarjeta.
- Hardware RFID/NFC (real o simulado): en el entorno de desarrollo se utiliza el simulador por software implementado en las rutas /simulador/\*; en entorno de pruebas de integración podría utilizarse hardware físico si está disponible en el laboratorio.

### 3.3 Roles y Responsabilidades

La siguiente tabla describe las responsabilidades principales de cada rol durante las distintas fases del proyecto, adaptadas del modelo RUP al contexto académico del Equipo No. 6:

| Puesto / Rol RUP                   | Responsabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jefe de Proyecto                   | Asigna tareas dentro del equipo, monitorea el avance del sprint, coordina la comunicación con el docente y otros equipos, gestiona los riesgos y actualiza el Plan de Desarrollo de Software. Se asegura de que los entregables de cada sprint estén completos y con la calidad requerida. |
| Analista de Sistemas               | Captura y documenta los requisitos funcionales y no funcionales de los módulos 4.1 y 4.10. Elabora el SRS bajo el estándar IEEE 830-1998, el glosario del proyecto y los modelos de análisis. Valida con el docente que los requisitos capturados sean completos y consistentes.           |
| Programador (Backend)              | Desarrolla los modelos Eloquent, migraciones, seeders, controladores, middleware y rutas API REST en Laravel. Implementa la lógica de negocio (autenticación, roles, permisos, bitácora, tarjetas, lecturas). Desarrolla y ejecuta las pruebas unitarias con PHPUnit.                      |
| Programador (Frontend)             | Implementa los componentes Vue 3 con Inertia.js: formularios con validación en tiempo real, dashboards con indicadores visuales, reportes filtrables y exportables. Integra el frontend con el backend mediante props de Inertia y llamadas Axios donde aplique.                           |
| Programador (Integración RFID)     | Desarrolla el módulo 4.10 completo: registro de tarjetas, simulador RFID/NFC, endpoints de autenticación por proximidad, consulta de saldo, confirmación de entregas, bloqueo de tarjetas y auditoría de lecturas. Coordina la integración con el módulo 4.2 para la consulta de saldo.    |
| Ingeniero de Software (compartido) | Gestiona la documentación técnica del proyecto (API REST, README, modelos de datos), supervisa la gestión de versiones en el repositorio de código, coordina las revisiones de código entre los miembros del equipo y elabora el modelo de despliegue.                                     |

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| CampusDigitalAPP>                        | Versión: 0.91     |
| Plan de Desarrollo de Software           | Fecha: 15/04/2026 |
| Documento Plan de Desarrollo de Software |                   |

## 4. Gestión del Proceso

### 4.1 Estimaciones del Proyecto

El proyecto se desarrolla en el marco de la asignatura Ingeniería de Software (SCD-1011) durante el Parcial 2, con una duración aproximada de 7 semanas efectivas de desarrollo. Dado el carácter académico del proyecto, no se maneja un presupuesto económico formal; los recursos son el tiempo de los integrantes del equipo y las herramientas de software disponibles de forma gratuita o con licencia institucional.

Se estima que el esfuerzo total del equipo para los módulos 4.1 y 4.10 asciende a aproximadamente 180–210 horas-persona, distribuidas de la siguiente manera:

| Actividad principal                             | Horas estimadas (Mód. 4.1) | Horas estimadas (Mód. 4.10) |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Análisis y documentación de requisitos          | 10 h                       | 8 h                         |
| Diseño de base de datos y modelos               | 8 h                        | 6 h                         |
| Implementación backend (Laravel)                | 30 h                       | 25 h                        |
| Implementación frontend (Vue 3)                 | 22 h                       | 18 h                        |
| Desarrollo de pruebas unitarias (PHPUnit)       | 12 h                       | 10 h                        |
| Integración con otros módulos                   | 5 h                        | 8 h                         |
| Documentación técnica y artefactos              | 10 h                       | 8 h                         |
| Revisiones y correcciones de evaluación cruzada | 5 h                        | 5 h                         |
| Total estimado                                  | ~102 h                     | ~88 h                       |

### 4.2 Plan del Proyecto

El desarrollo sigue una metodología iterativa e incremental basada en RUP, adaptada al contexto académico del proyecto. Las iteraciones se organizan en sprints semanales o bismanales, cada uno con entregas definidas y revisión cruzada al final.

#### 4.2.1 Plan de las Fases

El desarrollo se organiza en cuatro fases de RUP. A continuación se muestra la distribución de iteraciones y la duración estimada de cada fase:

| Fase           | No. Iteraciones | Duración | Objetivo principal                                                                                                            |
|----------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fase de Inicio | 1               | 1 semana | Definir el alcance, elaborar el SRS y el Plan de Desarrollo. Identificar los principales casos de uso y riesgos del proyecto. |

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| CampusDigitalAPP>                        | Versión: 0.91     |
| Plan de Desarrollo de Software           | Fecha: 15/04/2026 |
| Documento Plan de Desarrollo de Software |                   |

| Fase                 | No. Iteraciones | Duración  | Objetivo principal                                                                                                                                            |
|----------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fase de Elaboración  | 1               | 1 semana  | Diseñar la arquitectura del sistema, definir el modelo de datos, elaborar prototipos de interfaz y establecer la baseline de requisitos.                      |
| Fase de Construcción | 3               | 4 semanas | Implementar incrementalmente los módulos 4.1 y 4.10: Sprint 1 (autenticación y roles), Sprint 2 (RFID y tarjetas), Sprint 3 (dashboards, reportes y pruebas). |
| Fase de Transición   | 1               | 1 semana  | Integración final con otros módulos, correcciones de evaluación cruzada, elaboración del README y presentación final del proyecto.                            |

Los hitos que marcan el final de cada fase son los siguientes:

| Fase                            | Hito y criterio de aceptación                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fase de Inicio                  | Entrega y aceptación del SRS (IEEE 830) y el Plan de Desarrollo de Software por parte del docente. Los principales casos de uso están identificados y los riesgos documentados.                                            |
| Fase de Elaboración             | Arquitectura definida, modelo de datos diseñado, migraciones de base de datos ejecutadas correctamente y prototipo funcional de las pantallas principales (login, dashboard, gestión de usuarios). Aceptación del docente. |
| Fase de Construcción (Sprint 1) | Módulo 4.1 implementado: autenticación funcional con bloqueo, gestión de roles y permisos, bitácoras activas y dashboard con indicadores. Pruebas unitarias de RF-01 a RF-06 pasando.                                      |
| Fase de Construcción (Sprint 2) | Módulo 4.10 implementado: registro de tarjetas, simulador RFID activo, autenticación por tarjeta, consulta de saldo, bloqueo/desbloqueo. Pruebas unitarias de RF-10-01 a RF-10-05 pasando.                                 |
| Fase de Construcción (Sprint 3) | Dashboards completos de ambos módulos, reportes exportables en CSV y PDF, todas las pruebas unitarias pasando y evaluación cruzada realizada.                                                                              |
| Fase de Transición              | Sistema integrado con los módulos dependientes (4.2 y 4.5), README actualizado, correcciones de evaluación cruzada aplicadas y presentación final al docente.                                                              |

## 4.2.2 Calendario del Proyecto

La siguiente tabla detalla el calendario de actividades y la fecha de aprobación estimada de los principales artefactos por fase. Las fechas se expresan en semanas relativas al inicio del Parcial 2 (Semana 1 = primera semana de abril 2026).

### Fase de Inicio (Semana 1)

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| CampusDigitalAPP>                        | Versión: 0.91     |
| Plan de Desarrollo de Software           | Fecha: 15/04/2026 |
| Documento Plan de Desarrollo de Software |                   |

| Disciplinas / Artefactos generados o modificados                       | Inicio | Aprobación     |
|------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| Modelado del Negocio – Descripción del proyecto y contexto del sistema | Sem. 1 | Sem. 1         |
| Requisitos – Glosario y Visión del producto                            | Sem. 1 | Sem. 1         |
| Requisitos – SRS IEEE 830 (Módulos 4.1 y 4.10)                         | Sem. 1 | Sem. 1         |
| Gestión del proyecto – Plan de Desarrollo de Software v1.0             | Sem. 1 | Sem. 1         |
| Lista de Riesgos inicial                                               | Sem. 1 | Sem. 1         |
| Gestión de configuración – Repositorio Git iniciado                    | Sem. 1 | Siguiente fase |

### Fase de Elaboración (Semana 2)

| Disciplinas / Artefactos generados o modificados                          | Inicio | Aprobación           |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| Análisis/Diseño – Modelo de datos (ER y relacional) de módulos 4.1 y 4.10 | Sem. 2 | Sem. 2               |
| Análisis/Diseño – Diagrama de clases de los modelos Eloquent principales  | Sem. 2 | Revisar c/ iteración |
| Implementación – Migraciones de base de datos ejecutadas                  | Sem. 2 | Sem. 2               |
| Implementación – Prototipos de interfaz (login, dashboard, users admin)   | Sem. 2 | Revisar c/ iteración |
| Documentación Técnica API REST v1.0                                       | Sem. 2 | Sem. 2               |

### Fase de Construcción – Sprint 1 (Semanas 3-4)

| Historia de usuario / Artefacto entregable                     | Inicio | Aprobación |
|----------------------------------------------------------------|--------|------------|
| HU-01: Registro y administración de usuarios (RF-01)           | Sem. 3 | Sem. 3     |
| HU-02: Autenticación con bloqueo por intentos fallidos (RF-02) | Sem. 3 | Sem. 3     |
| HU-03: Gestión de roles y permisos granulares (RF-03)          | Sem. 3 | Sem. 4     |
| HU-04: Perfil de usuario y datos extendidos (RF-04)            | Sem. 4 | Sem. 4     |
| HU-05: Cierre y gestión de sesiones (RF-05)                    | Sem. 4 | Sem. 4     |
| HU-06: Bitácora de accesos y actividad (RF-06)                 | Sem. 4 | Sem. 4     |
| Pruebas – PHPUnit: RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06    | Sem. 4 | Sem. 4     |
| Evaluación cruzada Sprint 1 (por equipo)                       | Sem. 4 | Sem. 4     |

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| CampusDigitalAPP>                        | Versión: 0.91     |
| Plan de Desarrollo de Software           | Fecha: 15/04/2026 |
| Documento Plan de Desarrollo de Software |                   |

| Historia de usuario / Artefacto entregable | Inicio | Aprobación |
|--------------------------------------------|--------|------------|
| asignado)                                  |        |            |

#### Fase de Construcción – Sprint 2 (Semanas 4-5)

| Historia de usuario / Artefacto entregable                        | Inicio   | Aprobación |
|-------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| HU-10-01: Registro y asociación de tarjetas RFID/NFC (RF-10-01)   | Sem. 4   | Sem. 5     |
| HU-10-02: Autenticación por proximidad real o simulada (RF-10-02) | Sem. 5   | Sem. 5     |
| HU-10-03: Consulta rápida de saldo por tarjeta (RF-10-03)         | Sem. 5   | Sem. 5     |
| HU-10-04: Confirmación de entregas con doble lectura (RF-10-04)   | Sem. 5   | Sem. 6     |
| HU-10-05: Bloqueo y desbloqueo de tarjetas (RF-10-05)             | Sem. 5   | Sem. 5     |
| HU-10-06: Auditoría completa de lecturas (RF-10-06)               | Sem. 5   | Sem. 5     |
| Pruebas – PHPUnit: RF-10-01 al RF-10-06                           | Sem. 5–6 | Sem. 6     |
| Evaluación cruzada Sprint 2 (por equipo asignado)                 | Sem. 6   | Sem. 6     |

#### Fase de Construcción – Sprint 3 (Semana 6) y Fase de Transición (Semana 7)

| Disciplinas / Artefactos generados o modificados           | Inicio   | Aprobación |
|------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Dashboard módulo 4.1 con todos sus indicadores (RF-07)     | Sem. 6   | Sem. 6     |
| Reportes exportables módulo 4.1: CSV y PDF (RF-08)         | Sem. 6   | Sem. 6     |
| Dashboard módulo 4.10 con todos sus indicadores (RF-10-07) | Sem. 6   | Sem. 6     |
| Reportes exportables módulo 4.10: CSV y PDF (RF-10-08)     | Sem. 6   | Sem. 6     |
| Evaluación cruzada Sprint 3 y correcciones aplicadas       | Sem. 6–7 | Sem. 7     |
| Integración final con módulos 4.2 (saldo) y 4.5 (pedidos)  | Sem. 7   | Sem. 7     |
| README y Manual de Instalación                             | Sem. 7   | Sem. 7     |
| Presentación final al docente                              | Sem. 7   | Sem. 7     |
| Evaluación de Iteración Final – Lecciones aprendidas       | Sem. 7   | Sem. 7     |

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| CampusDigitalAPP>                        | Versión: 0.91     |
| Plan de Desarrollo de Software           | Fecha: 15/04/2026 |
| Documento Plan de Desarrollo de Software |                   |

## 4.3 Seguimiento y Control del Proyecto

### 4.3.1 Gestión de Requisitos

Los requisitos del sistema están documentados en el SRS IEEE 830 (Versión 1.1) elaborado por el equipo. Cada historia de usuario del sprint backlog se trazará con al menos un requisito funcional del SRS, garantizando cobertura completa. Cualquier cambio en los requisitos deberá ser notificado al docente y registrado en una Solicitud de Cambio, actualizando el SRS y el presente plan en consecuencia.

El seguimiento de requisitos se realizará durante la revisión semanal del sprint, verificando que todos los criterios de aceptación de cada historia de usuario hayan sido cubiertos antes de marcarla como completada.

### 4.3.2 Control de Plazos

El seguimiento del avance del proyecto se realizará en tres niveles:

- Reunión de sincronización de equipo (15 min) al inicio de cada semana para revisar el avance del sprint activo, identificar impedimentos y redistribuir tareas si es necesario.
- Reporte de sprint al finalizar cada iteración, con las historias completadas, la velocidad alcanzada y los hallazgos de evaluación cruzada.
- Revisión de hitos con el docente en las fechas de entrega definidas en el calendario.

En caso de retrasos, el equipo escalará inmediatamente al docente durante la sesión de clase más próxima, redefiniendo el alcance del sprint o ajustando las prioridades del backlog.

### 4.3.3 Control de Calidad

La calidad del software se asegura mediante los siguientes mecanismos:

- Pruebas unitarias con PHPUnit: cada historia de usuario marcada como esencial en el SRS deberá tener al menos un caso de prueba que cubra su regla de negocio principal. El conjunto mínimo de pruebas está definido en el Apéndice D del SRS.
- Evaluación cruzada por equipo externo: al final de cada sprint, el equipo asignado revisará la interfaz de usuario, las pruebas y los reportes, registrando hallazgos en el formato del docente. El Equipo No. 6 atenderá todos los hallazgos críticos antes de la entrega final.
- Revisión de código entre miembros del equipo: antes de integrar código al repositorio principal, al menos un compañero distinto al autor deberá revisarlo.
- Validaciones en el frontend: todos los formularios deben tener feedback visual inmediato (bordes rojos, mensajes descriptivos) tanto del lado del cliente (Vue 3) como del servidor (Laravel).

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| CampusDigitalAPP>                        | Versión: 0.91     |
| Plan de Desarrollo de Software           | Fecha: 15/04/2026 |
| Documento Plan de Desarrollo de Software |                   |

- Reportes probados: cada reporte exportable deberá verificarse manualmente con datos reales del sistema antes de considerarse completado.

#### 4.3.4 Gestion de Riesgos

Los siguientes riesgos han sido identificados para el proyecto, junto con su probabilidad de ocurrencia, impacto estimado y plan de mitigación:

| Riesgo                                                                                 | Probabilidad | Impacto | Plan de mitigación                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Retraso en la entrega de artefactos por carga académica de otros cursos.               | Alta         | Medio   | Dividir las historias en tareas pequeñas (máx. 4 h) y asignarlas al inicio del sprint para evitar acumulación al final.                                              |
| Conflictos de integración entre módulos (especialmente 4.1 y 4.2 para saldo).          | Media        | Alto    | Coordinar con el equipo del módulo 4.2 desde el primer sprint y definir contratos de API claros antes de implementar la integración.                                 |
| Falta de hardware RFID/NFC para probar el módulo 4.10 con dispositivos reales.         | Alta         | Bajo    | El simulador por software (/simulador/uid y /simulador/login-rfid) cubre este caso. Se documentará claramente como modo de operación aceptado.                       |
| Complejidad de implementar permisos granulares correctamente en middleware de Laravel. | Media        | Alto    | Revisar la documentación oficial de Laravel Gates & Políticas y dedicar una tarea específica en el Sprint 1 a la implementación y prueba del middleware de permisos. |
| Baja cobertura de pruebas unitarias que genere observaciones en evaluación cruzada.    | Media        | Medio   | Desarrollar las pruebas en paralelo al código (no al final), usando el Apéndice D del SRS como checklist de cobertura mínima obligatoria.                            |
| Cambios en los requisitos por indicación del docente durante el parcial.               | Baja         | Medio   | Documentar cualquier cambio en una Solicitud de Cambio formal, actualizar el SRS y el plan en la siguiente revisión semanal.                                         |



|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| CampusDigitalAPP>                        | Versión: 0.91     |
| Plan de Desarrollo de Software           | Fecha: 15/04/2026 |
| Documento Plan de Desarrollo de Software |                   |

## 5.Referencias

| Ref. | Título                                                                                                     | Fuente / URL                                                                    | Año       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| [R1] | IEEE Std 830-1998 – Recommended Practice for Software Requirements Specifications                          | IEEE Standards                                                                  | 1998      |
| [R2] | Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) v3.0                                                       | IEEE Computer Society                                                           | 2014      |
| [R3] | Rational Unified Process (RUP) – Documentación oficial                                                     | IBM / Rational Software                                                         | 2003      |
| [R4] | Laravel Documentation v11.x – Authentication, Authorization, Testing                                       | <a href="https://laravel.com/docs">https://laravel.com/docs</a>                 | 2024–2026 |
| [R5] | Vue 3 – Documentación oficial (Composition API)                                                            | <a href="https://vuejs.org">https://vuejs.org</a>                               | 2024–2026 |
| [R6] | PHPUnit – Documentación oficial                                                                            | <a href="https://phpunit.de/documentation">https://phpunit.de/documentation</a> | 2024      |
| [R7] | API REST – Campus Digital, Documentación Técnica v1.0                                                      | Equipo No. 6 (archivo interno)                                                  | 2026      |
| [R8] | Especificación de Requisitos de Software (SRS) IEEE 830 – Módulos 4.1 y 4.10                               | Equipo No. 6 (archivo interno)                                                  | 2026      |
| [R9] | Descripción del Proyecto Integrador SCD-1011 – Plataforma de Servicios, Compras y Saldo Digital del Campus | Docente titular SCD-1011                                                        | 2025–2026 |

---

*Equipo No. 6 – Módulos 4.1 y 4.10 – Parcial 2 – Ingeniería de Software SCD-1011 – Versión 0.9*